

✓ №0: Число смертей в одном корпусе за год подчиняется закону Пуассона $\sim p(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

№1: №0

$$\lambda = 0,05$$

$$n = 109 + 65 + 22 + 3 + 1 = 200$$

A_i	0	1	2	3	≥ 4
m_i	109	65	22	3	1
p_i	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}$	$1 - \sum_{i=0}^3 p_i$

• Оценка параметра λ методом макс. правдоподобия

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} \cdot (\lambda e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}\right)^3 \cdot \left(1 - \sum_{i=0}^3 p_i\right)^1$$

$$L(\lambda) = e^{-119\lambda} \cdot e^{-100\lambda} \cdot (1 - e^{-\lambda} (1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6}))$$

$$\ln L(\lambda) = \ln C + 119 \ln \lambda - 100\lambda +$$

$$\ln(1 - e^{-\lambda} (1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6}))$$

$$(\ln L)' = \frac{118}{\lambda} - 199 + \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^3}{6} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6}\right)} \approx 0$$

$$\tilde{\lambda} \approx 0,64$$

$$(\ln L)'' = -\frac{118}{\lambda^2} + \left(e^{-\lambda} \left(\frac{\lambda^2}{2} - \frac{\lambda^3}{6} \right) \cdot \left[1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6} \right) \right] - \left(e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^3}{6} \right)^2 \right) \cdot \frac{1}{\left[1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6} \right) \right]^2}$$

$$(\ln L)''|_{\tilde{\lambda} \approx 0,61} \approx -327 < 0$$

$\Rightarrow$ m. max.

$$np_0 \approx 108,67$$

$$np_1 \approx 66,29$$

$$np_2 \approx 20,22$$

$$np_3 \approx 4,11$$

$$np_{\geq 4} \approx 200 - (108,67 + 66,29 + 20,22 + 4,11) \\ \approx 0,71$$

$$np_3 < 5, np_{\geq 4} < 5$$

~~$$np_{\geq 4} \neq 5$$~~

$\Rightarrow A_3$ и A_4 объединяем

A_i	0	1	2	≥ 3
-------	---	---	---	----------

n_i	109	65	22	4
-------	-----	----	----	---

np_i	108,67	66,29	20,22	4,82
--------	--------	-------	-------	------

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} \approx 0,322$$

$$\Delta \sim \chi^2(4-1-1)$$

$$\Delta \sim \chi^2(2)$$

$$p\text{-value} = P(A \geq \tilde{a} | H_0) = \int_{\tilde{a}}^{\infty} q(t) dt =$$

$$\approx \text{~~0.85~~ } 0.85 > \alpha$$

$$0.322$$

$\Rightarrow$ kein signifikanter Unterschied H_0 .